Macroeconomía III — Módulo 5: Modelo de Consumo e Inversión

Teoría Dinámica del Consumo

Ingreso Permanente, Enigmas Empíricos, Ahorro Precautorio y CCAPM

Derek Martell

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Económicas

Semestre 2026-II

Bagliano, F.-C. y Bertola, G. (2007). *Models for Dynamic Macroeconomics*, Cap. 1.

Pregunta rectora: ¿Cómo deciden los hogares cuánto consumir y ahorrar hoy frente a ingresos laborales futuros inciertos y retornos financieros riesgosos?

0. Notación y herramientas matemáticas
1. Ingreso Permanente y Consumo Óptimo

Hilo conductor del capítulo:

- **Benchmark (Hall, 1978):** Utilidad cuadrática + expectativas racionales $\Rightarrow$ martingala del consumo.
- **Contrastación empírica:** Exceso de sensibilidad (Flavin) y exceso de suavizamiento (Deaton).
- **Extensiones modernas:** Ahorro precautorio ($u''' > 0$), activos riesgosos (CCAPM) y hábitos.

Referencia: Bagliano y Bertola (2007), Models for Dynamic Macroeconomics, pp. 1–2.

0. Notación y herramientas matemáticas

1. Ingreso Permanente y Consumo Óptimo

Símbolo	Significado económico	Símbolo	Significado económico
c_t	Consumo (al final del periodo t)	A_t	Riqueza financiera (al inicio de t)
y_t	Ingreso laboral (al final de t)	H_t	Riqueza humana (VP de ingresos esperados)
r	Tasa de interés real de retorno	ρ	Tasa de preferencia intertemporal
γ	Curvatura de la utilidad (CRRA / CARA)	λ	Persistencia del ingreso en el AR(1)
ε_t	Innovación (choque no anticipado) de y_t	$u_t,\ v_t$	Innovación no anticipada del consumo
$y_t^P,\ y_t^D$	Ingreso permanente e ingreso disponible	s_t	Ahorro ($s_t \equiv y_t^D - c_t = A_{t+1} - A_t$)

Factor de descuento de mercado q e identidades algebraicas recurrentes: Para $r > 0$, definimos $q \equiv \dfrac{1}{1+r} \in (0,1)$, lo que implica tres identidades que usaremos en todo el capítulo:

$$1 - q = \frac{r}{1+r}, \qquad \frac{1}{1-q} = \frac{1+r}{r}, \qquad \frac{q}{1-q} = \frac{1}{r}$$

Índice de ecuaciones del capítulo

Clic en el número para ir a la ecuación

(1.1) Objetivo: utilidad esperada descontada
(1.2) Restricción de acumulación de riqueza
(1.3) Condición No-Ponzi
(1.4) RPI (restricción intertemporal)
(1.5) Ecuación de Euler estocástica
(1.6) Sorpresa en $u'(c_{t+1})$
(1.7) Martingala de u' (con $r = \rho$)
(1.8) Martingala del consumo
(1.9) $E_t[c_{t+1}] = c_t$
(1.10) RPI en esperanza
(1.11) Riqueza humana H_t
(1.12) Consumo de ingreso permanente
(1.13) y^P_{t+1} adelantado
(1.14) Sorpresa en y^P_{t+1}
(1.15) Innovación del consumo u_{t+1}
(1.16) Ahorro = ingreso transitorio
(1.17) «Saving for a rainy day»
(1.18) Proceso AR(1) del ingreso
(1.19) u_{t+1} con ingreso AR(1)
(1.20) Euler con ingreso AR(1)
(1.21) Caso transitorio ($\lambda = 0$)

En la presentación, toda referencia en rojo es un enlace. Para volver, usa «atrás» de tu visor de PDF (por ejemplo, Alt+←).

Punto de partida: para $r > 0$, definimos $q \equiv \dfrac{1}{1+r}$. Como $1 + r > 1$, se cumple $0 < q < 1$.

(a) Escribimos 1 como $\frac{1+r}{1+r}$ y restamos fracciones con el mismo denominador:

$$1 - q = 1 - \frac{1}{1+r} = \frac{1+r}{1+r} - \frac{1}{1+r} = \frac{r}{1+r}$$

(b) Es el recíproco de (a): invertimos la fracción:

$$\frac{1}{1-q} = \frac{1}{r/(1+r)} = \frac{1+r}{r}$$

(c) Multiplicamos q por (b); el factor $1 + r$ se cancela:

$$\frac{q}{1-q} = q \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1+r} \cdot \frac{1+r}{r} = \frac{1}{r}$$

Las tres fórmulas de series geométricas ($\forall\,|\alpha|<1$):

$$(1)\ \sum_{i=0}^{\infty}\alpha^i=\frac{1}{1-\alpha},\qquad (2)\ \sum_{i=1}^{\infty}\alpha^i=\frac{\alpha}{1-\alpha},\qquad (3)\ \sum_{i=1}^{\infty}i\,\alpha^i=\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

Demostración de la Serie (1) (Nota 6, p. 11):

1. Sea la suma parcial $S_N\equiv\sum_{i=0}^{N}\alpha^i=1+\alpha+\cdots+\alpha^N$.
2. Multiplicando por α: $\alpha S_N=\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{N+1}$.
3. Restando ambas expresiones se cancelan los términos intermedios:

$$S_N-\alpha S_N=1-\alpha^{N+1}\quad\Longrightarrow\quad S_N=\frac{1-\alpha^{N+1}}{1-\alpha}$$

4. Si $|\alpha|<1$, entonces $\alpha^{N+1}\to 0$ cuando $N\to\infty$:

$$\sum_{i=0}^{\infty}\alpha^i=\frac{1}{1-\alpha}$$

Serie (2): se obtiene restando el término $i = 0$ (igual a 1) de la Serie (1).

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha^i = \frac{1}{1-\alpha} - 1 = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

Serie (3) (Nota 19, p. 28): derivamos la Serie (1) respecto a α.

$$\frac{d}{d\alpha} \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i = \sum_{i=1}^{\infty} i\, \alpha^{i-1} = \frac{1}{(1-\alpha)^2}$$

Multiplicamos por α : $$\sum_{i=1}^{\infty} i\, \alpha^{i} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

Veamos a continuación otra demostración de la Serie (3), sin derivar, paso a paso.

Conexión con q: con $\alpha = q$, las Series (1) y (2) dan $\frac{1}{1-q} = \frac{1+r}{r}$ y $\frac{q}{1-q} = \frac{1}{r}$.

Idea clave: el término $i\,\alpha^i$ es la suma de i copias de α^i.

$$i\,\alpha^i = \underbrace{\alpha^i + \alpha^i + \cdots + \alpha^i}_{i \text{ veces}} \qquad \text{por ejemplo, } 3\alpha^3 = \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3$$

Escribimos todas las copias de $\sum_{i\geq 1} i\,\alpha^i$ en un triángulo: la columna i tiene i copias de α^i, una por fila.

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$\cdots$
fila $k=1$	α	α^2	α^3	α^4	$\cdots$
fila $k=2$		α^2	α^3	α^4	$\cdots$
fila $k=3$			α^3	α^4	$\cdots$
fila $k=4$				α^4	$\cdots$
suma de la columna	α	$2\alpha^2$	$3\alpha^3$	$4\alpha^4$	$\cdots$

Sumar todas las columnas da exactamente $\sum_{i\geq 1} i\,\alpha^i$. Los mismos términos se pueden sumar **por filas**: lo hacemos en la lámina siguiente.

Sumamos los mismos términos del triángulo, ahora **fila por fila**:

	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$\cdots$	**suma de la fila**
fila $k=1$	α	α^2	α^3	α^4	$\cdots$	$\frac{\alpha}{1-\alpha}$
fila $k=2$		α^2	α^3	α^4	$\cdots$	$\frac{\alpha^2}{1-\alpha}$
fila $k=3$			α^3	α^4	$\cdots$	$\frac{\alpha^3}{1-\alpha}$
fila $k=4$				α^4	$\cdots$	$\frac{\alpha^4}{1-\alpha}$

Suma de la fila k: sacamos α^k como factor y usamos la Serie (1):

$$\sum_{i=k}^{\infty} \alpha^i = \alpha^k\big(1+\alpha+\alpha^2+\ldots\big) = \frac{\alpha^k}{1-\alpha}$$

Suma de todas las filas: usamos la Serie (2), $\sum_{k\geq 1}\alpha^k = \frac{\alpha}{1-\alpha}$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\alpha^k}{1-\alpha} &= \frac{1}{1-\alpha}\sum_{k=1}^{\infty}\alpha^k \\ &= \frac{1}{1-\alpha}\cdot\frac{\alpha}{1-\alpha} \\ &= \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}\end{aligned}$$

¿Por qué sumar por filas da el mismo resultado que sumar por columnas? Son exactamente los mismos términos, solo cambia el orden en que los sumamos. Con $|\alpha| < 1$ la serie converge absolutamente, así que el orden no altera el total.

Resultado:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i\,\alpha^i = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

Esperanza condicional: $E_t[x] \equiv E[x \mid \mathcal{I}_t]$ es el **mejor pronóstico** de x usando solo la información disponible en t.

- $\mathcal{I}_t$ es el **conjunto de información**: todo lo que el consumidor sabe al decidir en t.
- Incluye y_t, c_t, A_t y todo su historial pasado $(y_{t-1}, c_{t-1}, \dots)$.
- Lo que ocurre después de t (x_{t+i} con $i \geq 1$) **no** está en $\mathcal{I}_t$: es incierto.

Ejemplo numérico. Supongamos $y_{t+1} = 100 + \varepsilon_{t+1}$, con $\varepsilon_{t+1} = +10$ o -10, cada uno con probabilidad $\frac{1}{2}$.

$$E_t[y_{t+1}] = \tfrac{1}{2}(110) + \tfrac{1}{2}(90) = 100$$
$$\eta_{t+1} \equiv y_{t+1} - E_t[y_{t+1}] = \pm 10 \qquad \text{(error de pronóstico)}$$
$$E_t[\eta_{t+1}] = \tfrac{1}{2}(10) + \tfrac{1}{2}(-10) = 0$$

¿Por qué es la esperanza condicional? Promedia cada resultado posible por su probabilidad, usando solo lo que se sabe en t: los 100 son conocidos y el choque ± 10 aún no.

Definimos el **error de pronóstico** como lo que x_{t+i} tiene de impredecible en t:

$$\eta_{t+i} \equiv x_{t+i} - E_t[x_{t+i}]$$

Propiedad 1 (media cero): $E_t[\eta_{t+i}] = 0$

Propiedad 2 (ortogonalidad): $E_t[z_t\, \eta_{t+i}] = 0$ para toda $z_t \in \mathcal{I}_t$

¿Qué es z_t? Cualquier variable que el consumidor **ya conoce en** t. Formalmente, $z_t \in \mathcal{I}_t$. (Ejemplos en la lámina siguiente.)

- **Propiedad 1:** el pronóstico no se equivoca, en promedio.
- **Propiedad 2:** el error no tiene relación con ninguna z_t, es decir, con nada que se sepa en t.
- Si el error se relacionara con alguna z_t, la usaríamos para mejorar el pronóstico. Entonces no sería el mejor.

Recordemos: z_t (la que aparece en $E_t[z_t\,\eta_{t+i}] = 0$) es **cualquier variable que el consumidor ya conoce en** t, es decir, $z_t \in \mathcal{I}_t$.

Sí es un z_t (conocida en t)	**No es un** z_t (aún no ocurre)
y_t: el ingreso de hoy	y_{t+1}: el ingreso de mañana
c_{t-1}: el consumo del periodo pasado	c_{t+1}: el consumo de mañana
A_t: la riqueza al inicio de t	ε_{t+1}: el choque de mañana
Cualquier combinación: $y_t\,c_{t-1}$, y_t^2	

¿Para qué sirve? En los tests empíricos (Hall, 1978) z_t es la variable con la que se intenta «predecir» el error. Si la teoría es correcta, **ninguna** z_t puede predecirlo.

1. **Vectores:** $a, b \in \mathbb{R}^n$ son ortogonales si forman un ángulo de $90°$.

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 0 \qquad \text{por ejemplo: } (1,1) \cdot (1,-1) = 1 - 1 = 0$$

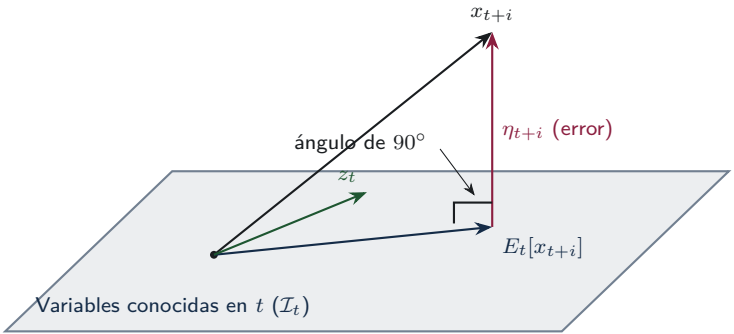
2. **Variables aleatorias:** el producto interno es $\langle a, b \rangle = E[ab]$. Son ortogonales si

$$E[ab] = 0$$

3. **Relación con la correlación:** si $E[a] = 0$, entonces

$$\mathrm{Cov}(a, b) = E[ab] - E[a]\,E[b] = E[ab]$$

Para nuestro caso: como η tiene media cero, $E[z\,\eta] = 0 \iff \mathrm{Cov}(z, \eta) = 0$.
Ortogonal = no correlacionado.



- $E_t[x_{t+i}]$ es el punto del espacio de información **más cercano** a x_{t+i}: su proyección.
- El error η_{t+i} llega a ese espacio en ángulo recto: es **ortogonal** a toda z_t del plano.

Cuatro estados equiprobables (probabilidad $\frac{1}{4}$ cada uno). En t solo se sabe si el estado está en el grupo A (s_1, s_2) o en el grupo B (s_3, s_4).

Estado	x	$E_t[x]$	η	z	$z\,\eta$	w	$w\,\eta$
s_1 (A)	2	4	-2	1	-2	5	-10
s_2 (A)	6	4	2	1	2	5	10
s_3 (B)	4	8	-4	0	0	7	-28
s_4 (B)	12	8	4	0	0	7	28
Promedio	6	6	**0**	0.5	**0**	6	**0**

- $E_t[x]$ es el promedio de x dentro de cada grupo: 4 en A y 8 en B.
- z y w son variables conocidas en t: valen lo mismo en todos los estados de un grupo.
- Dentro de cada grupo el error suma cero, así que $E[\eta] = 0$, $E[z\eta] = 0$ y $E[w\eta] = 0$.

Dos reglas que usaremos:

- **R1, lo conocido sale de la esperanza:** si $z_t \in \mathcal{I}_t$, entonces $E_t[z_t\, x] = z_t\, E_t[x]$.
- **R2:** $E_t[x]$ ya se conoce en t, así que $E_t\big[E_t[x]\big] = E_t[x]$.

Propiedad 1 (media cero):

$$E_t[\eta_{t+i}] = E_t[x_{t+i}] - E_t\big[E_t[x_{t+i}]\big] = E_t[x_{t+i}] - E_t[x_{t+i}] = 0$$

Propiedad 2 (ortogonalidad): aplicamos R1 con $z_t \in \mathcal{I}_t$:

$$E_t[z_t\, \eta_{t+i}] = z_t\, E_t[\eta_{t+i}] = z_t \cdot 0 = 0$$

Estructura de la prueba: material EC910, Univ. of Warwick, «Conditional Expectation Function», Teorema 0.1. La regla R1 («taking out what is known») figura en las notas MA414, Lecture 4, Imperial College London. Enlaces en las láminas de referencias.

Enunciado. Sea x cualquier variable que se realiza en el futuro (por ejemplo, $x = y_{t+k}$, el ingreso dentro de k periodos). Entonces

$$E_t\big[E_{t+1}[x]\big] = E_t[x]$$

Cómo leerla:

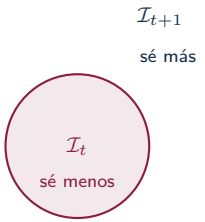
- $E_{t+1}[x]$ es lo que pensaré mañana. Visto desde hoy, es **aleatorio**.
- $E_t[\,\cdot\,]$ es el promedio de eso, calculado con la información de hoy.
- Resultado: el promedio de mis pronósticos futuros es mi pronóstico de hoy.

Versión general. Para dos conjuntos de información $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ ($\mathcal{A}$ **sabe menos,** $\mathcal{B}$ **sabe más**):

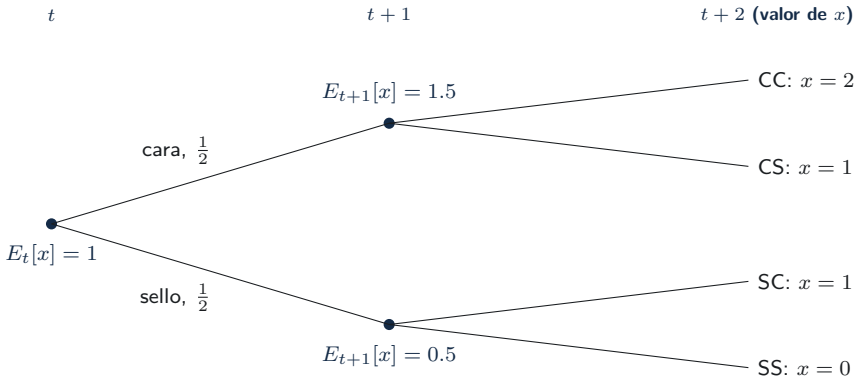
$$E\big[\,E(x \mid \mathcal{B}) \mid \mathcal{A}\,\big] = E(x \mid \mathcal{A})$$

Aquí $\mathcal{A} = \mathcal{I}_t$ y $\mathcal{B} = \mathcal{I}_{t+1}$: son los dos círculos de la lámina siguiente.

- La información se **acumula**: lo que sé en $t+1$ incluye todo lo que sabía en t, y algo más. Es decir, $\mathcal{I}_t \subseteq \mathcal{I}_{t+1}$.
- Hoy puedo pronosticar **qué pensaré mañana**: eso es $E_t\left[E_{t+1}[x]\right]$.
- La ley dice que ese pronóstico coincide con lo que pienso hoy: $E_t[x]$.
- Si no fuera así, podría mejorar hoy mi pronóstico. **No puedo esperar cambiar de opinión de manera sistemática.**



Sea x el número de caras en dos lanzamientos de una moneda justa. En t no se ha lanzado ninguna; en $t+1$ se conoce el primer resultado.



$$E_t\big[E_{t+1}[x]\big] = \tfrac{1}{2}(1.5) + \tfrac{1}{2}(0.5) = 1 = E_t[x]$$

Hay cuatro resultados posibles, igual de probables (probabilidad $\frac{1}{4}$ cada uno):
$CC,\ CS,\ SC,\ SS$, con $x = 2,\ 1,\ 1,\ 0$.

Paso 1. Hoy (t), sin saber nada: promedio de los cuatro resultados.

$$E_t[x] = \tfrac{1}{4}(2) + \tfrac{1}{4}(1) + \tfrac{1}{4}(1) + \tfrac{1}{4}(0) = 1$$

Paso 2. Mañana ($t+1$), ya sé el primer lanzamiento: solo quedan dos resultados, con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno.

Si salió cara (CC o CS): $\quad E_{t+1}[x] = \tfrac{1}{2}(2) + \tfrac{1}{2}(1) = 1.5$

Si salió sello (SC o SS): $\quad E_{t+1}[x] = \tfrac{1}{2}(1) + \tfrac{1}{2}(0) = 0.5$

Paso 3. Hoy promedio lo que pensaré mañana: cara y sello tienen probabilidad $\frac{1}{2}$.

$$E_t\big[E_{t+1}[x]\big] = \tfrac{1}{2}(1.5) + \tfrac{1}{2}(0.5) = 1 = E_t[x]$$

Definición. Para un conjunto de información $\mathcal{C}$, $E[x \mid \mathcal{C}]$ es la variable que depende solo de lo conocido en $\mathcal{C}$ y que, en cada situación S reconocible con $\mathcal{C}$, tiene el **mismo promedio que** x:

$$\int_S E[x \mid \mathcal{C}]\, dP = \int_S x\, dP$$

Queremos probar: si $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, entonces $E\big[E(x \mid \mathcal{B}) \mid \mathcal{A}\big] = E(x \mid \mathcal{A})$.

1. $E\big[E(x \mid \mathcal{B}) \mid \mathcal{A}\big]$ depende solo de lo conocido en $\mathcal{A}$ (por definición).
2. Sea S una situación reconocible con $\mathcal{A}$. Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, también lo es con $\mathcal{B}$. Entonces

$$\int_S E\big[E(x \mid \mathcal{B}) \mid \mathcal{A}\big]\, dP = \int_S E(x \mid \mathcal{B})\, dP = \int_S x\, dP$$

   (la 1.ª igualdad es la definición para $\mathcal{A}$; la 2.ª, la definición para $\mathcal{B}$).
3. Cumple la definición de $E(x \mid \mathcal{A})$, luego son iguales. □

Fuente: Imperial College London, MA414 Stochastic Analysis, Lecture 4 (2012), §2, propiedad de la torre (tower property). ma.ic.ac.uk/~bin06/Stochastic-Analysis/ma414l4.pdf

Revisión de expectativas entre t y $t+1$:

$$(E_{t+1} - E_t)\, x_{t+k} \equiv \underbrace{E_{t+1}[x_{t+k}]}_{\text{lo que pienso mañana}} - \underbrace{E_t[x_{t+k}]}_{\text{lo que pienso hoy}}$$

- Es **cuánto cambio mi pronóstico** de x_{t+k} cuando llega información nueva entre t y $t+1$.
- También se le llama **sorpresa** o **noticia**.

Ejemplo (las dos monedas). Hoy pienso $E_t[x] = 1$. Mañana, según salga el primer lanzamiento:

Resultado	Probabilidad	Pienso mañana	Pensaba hoy	Revisión
Cara	$\frac{1}{2}$	$E_{t+1}[x] = 1.5$	1	$1.5 - 1 = +0.5$
Sello	$\frac{1}{2}$	$E_{t+1}[x] = 0.5$	1	$0.5 - 1 = -0.5$

Promedio de la revisión, visto desde hoy: $\frac{1}{2}(+0.5) + \frac{1}{2}(-0.5) = 0$

1. **Aplicamos $E_t[\cdot]$ a la revisión** y usamos la linealidad:

$$E_t\left[(E_{t+1} - E_t)\, x_{t+k}\right] = E_t\left[E_{t+1}[x_{t+k}]\right] - E_t\left[E_t[x_{t+k}]\right]$$

2. **Primer término, por la LEI:** $E_t\left[E_{t+1}[x_{t+k}]\right] = E_t[x_{t+k}]$.

3. **Segundo término:** $E_t[x_{t+k}]$ ya se conoce en t, luego $E_t\left[E_t[x_{t+k}]\right] = E_t[x_{t+k}]$.

4. **Restamos:**

$$E_t\left[(E_{t+1} - E_t)\, x_{t+k}\right] = E_t[x_{t+k}] - E_t[x_{t+k}] = 0$$

> **Lectura:** si pudiera predecir hoy cómo voy a revisar mañana, ya habría hecho esa revisión hoy. Las revisiones son las **sorpresas**, y no se pueden anticipar.

Se usará en la Sec. 1.1.3: la sorpresa en el ingreso permanente es la anualidad de la sorpresa en la riqueza humana.

0. Notación y herramientas matemáticas

1. Ingreso Permanente y Consumo Óptimo

El modelo básico de consumo y ahorro de la literatura moderna se apoya en dos supuestos centrales:

1. **Optimización intertemporal**: Agentes económicos idénticos eligen su senda de consumo $\{c_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}$ en cada periodo del horizonte de planificación, sujetos a su restricción de recursos disponibles.

2. **Expectativas racionales**: Bajo incertidumbre sobre las variables futuras relevantes (ingreso laboral y_{t+i} y tasa de retorno r_{t+i}), los agentes forman expectativas utilizando de manera óptima toda la información disponible en t ($\mathcal{I}_t$).

$\Rightarrow$ **Implicancia:** Estudiamos el comportamiento óptimo de un **consumidor representativo con horizonte infinito** (análogo a la economía agregada) para derivar implicancias teóricas contrastables en los datos macroeconómicos.

Referencia: Bagliano y Bertola (2007), Cap. 1, Sec. 1.1, pp. 1–2.

En el periodo t, el consumidor representativo de horizonte infinito resuelve el problema general:

$$\begin{aligned} \max_{\{c_{t+i};\, i=0,1,\dots\}} \quad & U(c_t, c_{t+1}, c_{t+2}, \dots) \equiv U_t \\ \text{s.a.} \quad & A_{t+i+1} = (1 + r_{t+i})A_{t+i} + y_{t+i} - c_{t+i}, \qquad \forall\, i = 0, 1, \dots, \infty \end{aligned}$$

Definición de variables y convención temporal (*timing*) en el periodo $t+i$:

- A_{t+i}: Stock de riqueza financiera al **inicio** del periodo $t+i$; r_{t+i}: tasa de retorno real en $t+i$.
- y_{t+i} y c_{t+i}: Ingreso laboral recibido y consumo realizado al **final** del periodo $t+i$.
- **¿Por qué es clave este *timing*?**: Como A_{t+i} está al **inicio** y y_{t+i}, c_{t+i} ocurren al **final**, el interés r_{t+i} se gana únicamente sobre el stock inicial A_{t+i}; el flujo ahorrado del periodo $(y_{t+i} - c_{t+i})$ recién empieza a ganar intereses en el periodo siguiente $t+i+1$.

Para derivar implicancias empíricas tratables imponemos cuatro supuestos (que relajaremos luego):

> **Supuesto 1 (Separabilidad intertemporal):** La función de utilidad es aditiva en el tiempo:
>
> $$U_t(c_t, c_{t+1}, \dots) = v_t(c_t) + v_{t+1}(c_{t+1}) + \dots, \qquad \text{con } v'_{t+i}(\cdot) > 0, \;\; v''_{t+i}(\cdot) < 0$$

- Donde $v_{t+i}(c_{t+i})$ es la valoración en t de la utilidad obtenida por consumir c_{t+i} en $t+i$ (estrictamente creciente y cóncava).
- **Independencia marginal**: Como v_{t+i} depende únicamente de c_{t+i}, el ratio de utilidades marginales entre dos periodos cualesquiera es independiente del consumo en cualquier otro periodo.
- **Fenómenos descartados**: Bienes durables (cuya utilidad dura más de un periodo) y formación de hábitos de consumo a largo plazo (se discutirá en la Sección 1.4.2).

Referencia: Bagliano y Bertola (2007), Sec. 1.1, p. 2.

El segundo supuesto estructural del modelo especifica cómo el consumidor descuenta la utilidad futura:

Supuesto 2 (Descuento exponencial): La función de utilidad en $t+k$ se descuenta a una tasa constante $\rho > 0$:

$$v_{t+k}(c_{t+k}) = \frac{u(c_{t+k})}{(1+\rho)^k} \equiv \delta^k \, u(c_{t+k}), \qquad \text{donde } \delta \equiv \frac{1}{1+\rho} \in (0,1)$$

- **Parámetros de descuento**:
  - $\rho > 0$: **Tasa subjetiva de preferencia intertemporal** (o tasa de impaciencia pura).
  - $\delta \equiv (1+\rho)^{-1}$: **Factor de descuento** constante entre dos periodos consecutivos cualesquiera.
- **¿Por qué asumimos descuento exponencial?**: Porque es la **única forma funcional** que garantiza **consistencia dinámica (estacionariedad)** en las decisiones intertemporales del consumidor.
- Veamos primero qué es la **estacionariedad**, cómo se relaciona con la **consistencia dinámica** y, luego, por qué solo el descuento exponencial las cumple.

Las dos funciones se parecen porque ambas **decrecen** con k. La diferencia está en **dónde aparece** k.

	Discreto $(k = 0, 1, 2, \dots)$	**Continuo** $(\tau \geq 0)$
Exponencial	$D(k) = \delta^k = \dfrac{1}{(1+\rho)^k}$	$D(\tau) = e^{-\rho\tau}$
Hiperbólico	$D(k) = \dfrac{1}{1+\alpha k}$	$D(\tau) = \dfrac{1}{1+\alpha\tau}$

- **Exponencial:** k está en el **exponente**. Cada periodo se multiplica por δ.
- **Hiperbólico:** k está en el **denominador**, dentro de $1 + \alpha k$ (una función lineal de k).
- El libro trabaja en **tiempo discreto**, así que usaremos sobre todo $D(k)$.

La diferencia clave: cuánto del valor se conserva al esperar **un periodo más**, es decir, $\frac{D(k+1)}{D(k)}$. Ejemplo con $\delta = 0.9$ y $\alpha = 1$:

k	0	1	2	3	4
Exponencial $D(k) = 0.9^k$	1	0.90	0.81	0.73	0.66
Hiperbólico $D(k) = \frac{1}{1+k}$	1	0.50	0.33	0.25	0.20
Razón exponencial $D(k+1)/D(k)$	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Razón hiperbólica $D(k+1)/D(k)$	0.50	0.67	0.75	0.80	0.83

- **Exponencial:** conserva **siempre la misma fracción** (90 %) por cada periodo de espera.
- **Hiperbólico:** muy impaciente entre hoy y mañana (conserva 50 %), casi indiferente entre fechas lejanas.

Estacionariedad: el descuento entre dos fechas futuras depende **solo de la distancia** m **que las separa**, y no de cuán lejos estén de hoy:

$$\frac{D(k+m)}{D(k)} \quad \text{no depende de } k, \text{ solo de } m.$$

En palabras: esperar un tramo adicional de m periodos reduce el valor de la utilidad **siempre en la misma proporción**, sin importar en qué momento del futuro empiece ese tramo.
Ejemplo numérico: razón de descuento entre periodos consecutivos.

	$\frac{D(1)}{D(0)}$	$\frac{D(2)}{D(1)}$	$\frac{D(3)}{D(2)}$
Exponencial, $D(k) = 0.9^k$	0.90	0.90	0.90
Hiperbólico, $D(k) = \frac{1}{1+k}$	0.50	0.67	0.75

- **Exponencial:** la razón es constante $\Rightarrow$ **es estacionario**.
- **Hiperbólico:** la razón cambia con k $\Rightarrow$ **no es estacionario**.

No es lo mismo: son dos usos de la palabra «estacionariedad». Comparten una idea: **importa la distancia entre fechas, no la fecha misma**.

	Series de tiempo	**Preferencias (este modelo)**
Objeto	Un proceso aleatorio $\{y_t\}$	La función de descuento $D(k)$ (no es aleatoria)
Condición	$E[y_t] = \mu$, $\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2$, $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t+h}) = \gamma(h)$	$\dfrac{D(k+m)}{D(k)}$ depende solo de m
Solo cuenta	el rezago h	la distancia m
Garantiza	la serie es estable en el tiempo	el plan óptimo no cambia con el paso del tiempo

De dónde sale la definición de la derecha: del axioma de estacionariedad de las preferencias (Strotz, 1955; Koopmans, 1960). Se formaliza más adelante.

Son dos conceptos distintos, pero están ligados:

	Estacionariedad	**Consistencia dinámica**
Describe	Las **preferencias**: la forma de $D(k)$.	El **plan** óptimo de consumo.
Pregunta	¿El descuento entre dos fechas depende solo de su distancia?	¿El plan de hoy se sigue cumpliendo al llegar a $t+\tau$?
Si falla	$D(k)$ no es exponencial.	El agente revisa su plan solo porque pasó el tiempo.

Relación: con $U_t = \sum_k D(k)\, u(c_{t+k})$,

Estacionariedad de $D(k)$ $\iff$ Consistencia dinámica del plan.

- La estacionariedad es la **condición** sobre las preferencias.
- La consistencia dinámica es su **consecuencia** sobre el comportamiento.

- En términos generales, escribamos $v_{t+k}(c_{t+k}) = D(k)\,u(c_{t+k})$, donde $D(k)$ **es la función de descuento** a un horizonte de k periodos ($D(0) = 1$, $D'(k) < 0$):

$$U_t = \sum_{k=0}^{\infty} D(k)\,u(c_{t+k}) = D(0)u(c_t) + D(1)u(c_{t+1}) + D(2)u(c_{t+2}) + \dots$$

- Comparemos la **Tasa Marginal de Sustitución Intertemporal (TMSI)** entre dos fechas futuras $t+k_1$ y $t+k_2$ ($0 < k_1 < k_2$) evaluada hoy en t frente a su evaluación cuando llegamos a $t+\tau$ ($0 < \tau \leq k_1$):

$$\text{TMSI}^{(t)}_{t+k_1,\,t+k_2} = \frac{D(k_2)}{D(k_1)}\,\frac{u'(c_{t+k_2})}{u'(c_{t+k_1})} \qquad \text{vs.} \qquad \text{TMSI}^{(t+\tau)}_{t+k_1,\,t+k_2} = \frac{D(k_2-\tau)}{D(k_1-\tau)}\,\frac{u'(c_{t+k_2})}{u'(c_{t+k_1})}$$

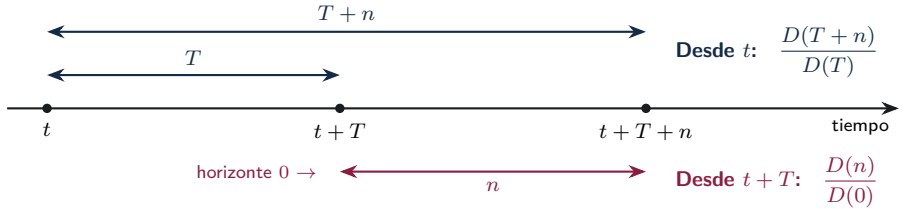
Axioma de Estacionariedad (Strotz, 1955; Koopmans, 1960): El plan óptimo elegido en t se mantiene en $t+\tau$ (sin nueva información) si y solo si el descuento relativo depende **solo de la distancia temporal** $(k_2 - k_1)$:

$$\frac{D(k_2)}{D(k_1)} = \frac{D(k_2-\tau)}{D(k_1-\tau)} \qquad \forall\, 0 < \tau \leq k_1 < k_2$$

Punto de partida: el axioma de (II.g), $D(k_2)/D(k_1) = D(k_2 - \tau)/D(k_1 - \tau)$, debe cumplirse para **cualquier** par de fechas $0 < k_1 < k_2$ y cualquier $\tau \in (0, k_1]$.

Estrategia: como vale para todo par, lo evaluamos en un caso particular que revele qué forma debe tener $D(\cdot)$:

- $k_1 = T$ y $k_2 = T + n$, donde $n = k_2 - k_1 \geq 1$ es la **distancia** entre las dos fechas.
- $\tau = T$ $(= k_1)$: nos paramos justo en la **primera fecha**, que pasa a ser el «presente». Así desaparece el horizonte T y queda solo la distancia n.



$\Rightarrow$ **Implicancia:** El **mismo par de fechas** se ve distinto según el momento de evaluación; la estacionariedad exige que ambas vistas coincidan.

1. **Evaluado en t:** los horizontes son $k_1 = T$ y $k_2 = T + n$, luego el descuento relativo es $\dfrac{D(k_2)}{D(k_1)} = \dfrac{D(T+n)}{D(T)}$.
2. **Evaluado en $t + T$ ($\tau = T$):** los horizontes se acortan en τ. La primera fecha queda a $T - T = 0$ periodos y la segunda a $(T + n) - T = n$, luego $\dfrac{D(k_2 - \tau)}{D(k_1 - \tau)} = \dfrac{D(n)}{D(0)}$.
3. **Igualamos** ambas evaluaciones por estacionariedad y usamos que el presente no se descuenta, $D(0) = 1$:

$$\frac{D(T+n)}{D(T)} = \frac{D(n)}{D(0)} = \frac{D(n)}{1} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{D(T+n) = D(T) \cdot D(n)} \qquad \forall\, T, n \geq 0$$

Lectura: descontar $T + n$ periodos equivale a descontar T y luego n (para $T = 0$ o $n = 0$ es trivial, pues $D(0) = 1$). Falta ver qué funciones $D(\cdot)$ cumplen esta propiedad: es una ecuación funcional clásica (siguiente lámina).

Una función $D(\cdot)$ es una máquina: **entra un número, sale otro**.

Dominio (eje horizontal): lo que **entra**. Aquí son los **periodos de espera** k.

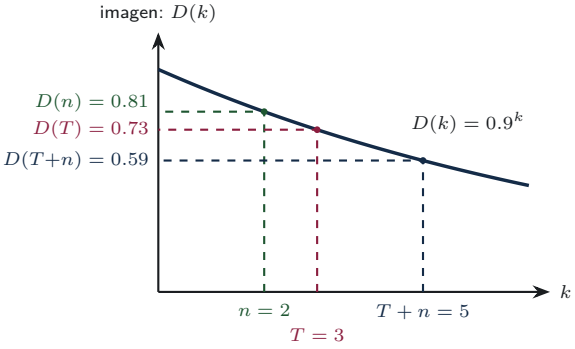
Imagen (eje vertical): lo que **sale**. Aquí es el **factor de descuento** $D(k)$.

Proyectar es subir desde k hasta la curva y leer la altura en el eje vertical.

Ejemplo con $D(k) = 0.9^k$, $T = 3$, $n = 2$:

$$\underbrace{D(5)}_{0.59} = \underbrace{D(3)}_{0.73} \cdot \underbrace{D(2)}_{0.81}$$

Suma en el dominio $(3 + 2) \Rightarrow$ **producto en la imagen**.



dominio: periodos de espera

¿Qué es la Ecuación Funcional Exponencial de Cauchy? En análisis matemático, la relación $D(T+n) = D(T) \cdot D(n)$ es una de las cuatro ecuaciones funcionales clásicas de Augustin-Louis Cauchy (*Cours d'Analyse*, 1821): caracteriza a las funciones que transforman una **suma en el dominio** $(T+n)$ en un **producto en la imagen** $(D(T) \cdot D(n))$.

- **¿Qué simboliza económicamente $D(T+n) = D(T) \cdot D(n)$?**
  - **Separabilidad por etapas**: Descontar desde $T+n$ hasta hoy equivale a descontar primero los últimos n periodos con $D(n)$ y luego los T periodos restantes con $D(T)$.
  - **Ausencia de memoria (estacionariedad)**: Un periodo adicional de espera siempre reduce el valor presente en la misma proporción constante, sin importar cuán cerca o lejos esté.
- **Solución única**: Aplicando la propiedad repetidamente para $T = 1, 2, \ldots, k$ con $D(1) \equiv \delta = \frac{1}{1+\rho}$:

$$D(k) = D(1+1+\cdots+1) = D(1) \cdot D(1) \cdots D(1) = \big[D(1)\big]^k = \delta^k = \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^k$$

En economía conductual y experimental se han propuesto funciones alternativas para capturar la **impaciencia decreciente** (*sesgo por el presente*): alta impaciencia en el corto plazo y mayor paciencia en horizontes lejanos.

Tipo de Descuento	**Función** $D(k)$	**Factor** $\frac{D(k+1)}{D(k)}$	**Ley** $D(T+n)=D(T)D(n)$	**¿Consistencia Dinámica?**
1. Exponencial (Samuelson, 1937)	$D(k)=\delta^k=(1+\rho)^{-k}$	$\delta=\frac{1}{1+\rho}$ (constante)	Cumple $(\delta^{T+n}=\delta^T\delta^n)$	**Sí (único caso)**
2. Hiperbólico (Loewenstein-Prelec, 1992)	$D(k)=(1+\alpha k)^{-\gamma/\alpha}$	$\left(\frac{1+\alpha k}{1+\alpha(k+1)}\right)^{\gamma/\alpha}$	Incumple $(D(T+n)>D(T)D(n))$	**No** (reversión continua)
3. Cuasi-Hiperbólico (β-δ, Laibson, 1997)	$\begin{cases}1 & k=0\\ \beta\delta^k & k\geq 1\end{cases}$	$\begin{cases}\beta\delta & \text{si } k=0\\ \delta & \text{si } k\geq 1\end{cases}$	Incumple $(\beta\delta^{T+n}\neq\beta^2\delta^{T+n})$	**No** (sesgo por el presente)

- **Descuento Hiperbólico** (caso simple $\gamma=\alpha$: $D(k)=\frac{1}{1+\alpha k}$): La tasa de descuento por periodo cae hiperbólicamente conforme el horizonte k se aleja.
- **Descuento Cuasi-Hiperbólico (β-δ)**: Introduce el factor de sesgo presente $\beta\in(0,1)$ que castiga todos los periodos futuros ($k\geq 1$) respecto al presente ($k=0$).

Comprobemos, para $T \geq 1$ y $n \geq 1$, si cada función de descuento cumple la ley multiplicativa.

1. Caso exponencial

$D(k) = (1+\rho)^{-k} = \delta^k$

$$D(T+n) = \delta^{T+n}$$
$$D(T) \cdot D(n) = \delta^T \cdot \delta^n$$
$$= \delta^{T+n}$$

Ambos lados son idénticos.

$\mathbf{D(T+n) = D(T) \cdot D(n)}$

¡Cumple!

2. Caso cuasi-hiperbólico (β-δ)

$D(0) = 1$ y $D(k) = \beta\delta^k$ para $k \geq 1$, con $0 < \beta < 1$.

$$D(T+n) = \beta\,\delta^{T+n}$$
$$D(T) \cdot D(n) = (\beta\delta^T)(\beta\delta^n)$$
$$= \beta^2\,\delta^{T+n}$$

Como $0 < \beta < 1$, se tiene $\beta^2 < \beta$.

$\mathbf{D(T+n) \neq D(T) \cdot D(n)}$

¡Incumple! Castiga dos veces con β.

3. Caso hiperbólico

$D(k) = \dfrac{1}{1+\alpha k}$, con $\alpha > 0$.

$$D(T+n) = \frac{1}{1+\alpha(T+n)}$$

$$D(T) \cdot D(n) = \frac{1}{(1+\alpha T)(1+\alpha n)}$$

$$= \frac{1}{1+\alpha(T+n)+\alpha^2 \mathbf{Tn}}$$

Como $\alpha^2 Tn > 0$, el denominador de $D(T) \cdot D(n)$ es mayor.

$\mathbf{D(T+n) > D(T) \cdot D(n)}$

¡Incumple! Descuenta menos en conjunto.

> **Conclusión:** solo el descuento exponencial cumple la ley multiplicativa. Por eso es el único que es **estacionario** y, a la vez, **dinámicamente consistente**.

Con $0 < \beta < 1$ y $0 < \delta \leq 1$, la utilidad intertemporal en t es:

$$U_t = u(c_t) + \beta\big[\delta u(c_{t+1}) + \delta^2 u(c_{t+2}) + \dots\big]$$

Comparemos el *trade-off* entre consumir en $t+1$ y en $t+2$, evaluado en t y evaluado al llegar a $t+1$:

$$\text{TMSI}^{(t)}_{t+1,t+2} = \frac{\beta\delta^2}{\beta\delta}\frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_{t+1})} = \delta\,\frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_{t+1})}$$

$$\text{TMSI}^{(t+1)}_{t+1,t+2} = \frac{\beta\delta}{1}\frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_{t+1})} = \beta\delta\,\frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_{t+1})}$$

- En t, ambos periodos están en el futuro y β se cancela: el agente planea ser paciente con factor δ.
- Al llegar a $t+1$, este se vuelve el «presente» y aparece $\beta < 1$.
- Resultado: el agente sobreconsume en $t+1$ e incumple su plan.

Con $D(k) = (1+\alpha k)^{-\gamma/\alpha}$, comparamos el factor relativo entre $t+1$ y $t+2$.

Evaluado en t:

$$\frac{D(2)}{D(1)} = \left(\frac{1+\alpha}{1+2\alpha}\right)^{\gamma/\alpha}$$

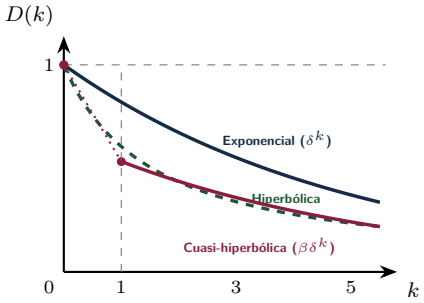
Evaluado al llegar a $t+1$:

$$\frac{D(1)}{D(0)} = \left(\frac{1}{1+\alpha}\right)^{\gamma/\alpha}$$

$$\left(\frac{1}{1+\alpha}\right)^{\gamma/\alpha} < \left(\frac{1+\alpha}{1+2\alpha}\right)^{\gamma/\alpha} \qquad \text{porque} \qquad (1+\alpha)^2 = 1+2\alpha+\alpha^2 > 1+2\alpha$$

El factor relativo cae al llegar a $t+1$: se genera la misma reversión temporal que en el caso β-δ.

- **Curva Exponencial (δ^k)**: Decae a una tasa proporcional constante en cada periodo; la pendiente relativa $\frac{D(k+1)}{D(k)} = \delta$ no cambia con k.
- **Curva Hiperbólica**: Cae muy rápido al inicio (fuerte impaciencia de corto plazo) y se aplana para horizontes largos.
- **Curva Cuasi-Hiperbólica ($\beta\delta^k$)**: Experimenta una caída discreta a $\beta\delta$ en $k = 1$, y luego decae paralelamente a la exponencial a tasa δ.



⇒ **Implicancia:** Solo bajo **descuento exponencial** el consumidor elige su plan óptimo de consumo **de una vez por todas** al inicio del horizonte de planificación.

- En tiempo discreto, un proceso estocástico asigna una variable aleatoria a cada fecha t, asociada a la realización de un *estado de la naturaleza*, con probabilidades condicionadas a la información $\mathcal{I}_t$ (que se actualizan conforme llega nueva información).

Supuesto 3 (Utilidad esperada condicional): Aditiva entre estados de la naturaleza:

$$U_t = E\left[\sum_{i=0}^{\infty} v_{t+i}(c_{t+i}) \,\middle|\, \mathcal{I}_t\right]$$

- **Una sola función $u(\cdot)$ cumple dos trabajos atados**: Junto con la separabilidad temporal, la utilidad esperada impone una **relación inversa** entre:
  1. **Grado de sustitución intertemporal** (curvatura *entre periodos*): propensión a sustituir consumo presente por futuro bajo certidumbre.
  2. **Aversión al riesgo** (curvatura *entre estados*): disgusto frente a fluctuaciones del consumo entre estados de la naturaleza bajo incertidumbre.
- Ambos se miden en valor absoluto con $-v_t''(c)/v_t'(c)$ (raíz de los *puzzles* de la Sección 1.4).

- **Supuesto 4 (Un solo activo seguro)**: Existe un único activo financiero A con retorno cierto y constante r. La única incertidumbre recae sobre los ingresos laborales futuros exógenos y_{t+i}.

$$\max_{\{c_{t+i},\, i=0,1,\dots\}} U_t = E_t\left[\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+\rho}\right)^i u(c_{t+i})\right] \tag{1.1}$$

$$\text{s.a.} \quad A_{t+i+1} = (1+r)A_{t+i} + y_{t+i} - c_{t+i}, \quad A_t \text{ dado}, \quad \forall\, i = 0, \dots, \infty \tag{1.2}$$

- **Expectativas racionales**: $E_t[x_{t+i}] \equiv E(x_{t+i} \mid \mathcal{I}_t)$, con $y_t \in \mathcal{I}_t$. El error de pronóstico $x_{t+i} - E(x_{t+i} \mid \mathcal{I}_t)$ es ortogonal a $\mathcal{I}_t$: $E_t\big[x_{t+i} - E(x_{t+i} \mid \mathcal{I}_t)\big] = 0$.
- **No negatividad del consumo**: Formalmente debe imponerse $c_{t+i} \geq 0$; se asume que esta restricción siempre se cumple con holgura.
- **Endeudamiento**: A_{t+i} puede ser negativo (no hay restricción de liquidez), pero la deuda no puede crecer a una tasa mayor que r.

Partimos de la ecuación de acumulación de activos (1.2) en cada periodo $t+i$:

$$A_{t+i+1} = (1+r)A_{t+i} + y_{t+i} - c_{t+i}$$

Usamos $q \equiv \dfrac{1}{1+r}$ y despejamos la riqueza de inicio de cada periodo.

1. **Paso 1 (en $i=0$, periodo t)**: dividimos (1.2) entre $(1+r)$ y despejamos A_t:

$$\begin{aligned} A_t &= \frac{1}{1+r}A_{t+1} + \frac{1}{1+r}(c_t - y_t) \\ &= qA_{t+1} + q(c_t - y_t) \end{aligned}$$

2. **Paso 2 (en $i=1$, periodo $t+1$)**: despejamos $A_{t+1} = qA_{t+2} + q(c_{t+1} - y_{t+1})$ y sustituimos en A_t:

$$\begin{aligned} A_t &= q(c_t - y_t) + q^2(c_{t+1} - y_{t+1}) + q^2 A_{t+2} \\ &= \frac{c_t - y_t}{1+r} + \frac{c_{t+1} - y_{t+1}}{(1+r)^2} + \frac{A_{t+2}}{(1+r)^2} \end{aligned}$$

Paso 3 (iterando j veces hasta $t+j$): el patrón de los pasos anteriores da

$$A_t = \sum_{i=0}^{j-1} q^{i+1}(c_{t+i} - y_{t+i}) + q^j A_{t+j}$$

Reordenando (consumo a la izquierda, ingreso y A_t a la derecha):

$$q\sum_{i=0}^{j-1} q^i\, c_{t+i} + q^j A_{t+j} = q\sum_{i=0}^{j-1} q^i\, y_{t+i} + A_t$$

Ecuación del libro previa a (1.4) (con $q = \frac{1}{1+r}$ explícito):

$$\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{j-1}\left(\frac{1}{1+r}\right)^i c_{t+i} + \left(\frac{1}{1+r}\right)^j A_{t+j} = \frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{j-1}\left(\frac{1}{1+r}\right)^i y_{t+i} + A_t$$

- **Lectura hasta $t+j$**: El VP del consumo hasta $t+j-1$ puede superar a los recursos del subperiodo (A_t más VP del ingreso hasta $t+j-1$); en ese caso $A_{t+j} < 0$ (deuda al inicio de $t+j$).
- **No-Ponzi (ec. 1.3) y Transversalidad**: Análoga a $A_{T+1} \geq 0$ en horizonte finito T, impide pagar intereses con más deuda perpetuamente (≥ 0). Como $u'(c) > 0$, dejar riqueza sin consumir desperdiciaría utilidad (≤ 0), cumpliéndose con **igualdad**:

$$\lim_{j\to\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^j A_{t+j} \geq 0 \quad (1.3) \qquad \xrightarrow{u'(c)>0} \qquad \lim_{j\to\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^j A_{t+j} = 0$$

Restricción Presupuestaria Intertemporal (RPI, ec. 1.4): Tomando $j \to \infty$ con $(1+r)^{-j} A_{t+j} \to 0$:

$$\frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^i c_{t+i} = \frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^i y_{t+i} + A_t \qquad (1.4)$$

Nota de *timing*: El factor $\frac{1}{1+r}$ delante de las sumas aparece porque c_t y y_t ocurren al **final** de t, un periodo después de A_t.

Idea: en vez de elegir c_{t+i} directamente, elegimos la **riqueza** A_{t+i+1} que dejamos para mañana. La restricción (1.2) vincula ambas cosas.

Paso 1. De la restricción (1.2) despejamos el consumo:

$$c_{t+i} = (1+r)A_{t+i} - A_{t+i+1} + y_{t+i}$$

Paso 2. Sustituimos en el objetivo (1.1). Ahora solo elegimos las riquezas $\{A_{t+i}\}_{i\geq 1}$, dado A_t:

$$\max_{\{A_{t+i}\}_{i\geq 1}} \; U_t = E_t \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^i u\big((1+r)A_{t+i} - A_{t+i+1} + y_{t+i}\big)$$

Lectura: elegir A_{t+i+1} equivale a elegir cuánto consumo hoy y cuánto ahorro. Si dejo más riqueza, consumo menos hoy (c_{t+i} baja) y tendré más mañana (c_{t+i+1} sube).

Porque es la variable de elección. Y aparece en **solo dos** sumandos del objetivo:

- En el sumando $t+i$, restando: $c_{t+i} = (1+r)A_{t+i} - \mathbf{A_{t+i+1}} + y_{t+i}$.
- En el sumando $t+i+1$, con factor $1+r$: $c_{t+i+1} = (1+r)\mathbf{A_{t+i+1}} - A_{t+i+2} + y_{t+i+1}$.

Derivamos cada sumando (regla de la cadena: $u'(c)$ por la derivada de c respecto a A_{t+i+1}):

$$\text{sumando } t+i: \quad \left(\tfrac{1}{1+\rho}\right)^{i} E_t u'(c_{t+i}) \cdot (-1)$$

$$\text{sumando } t+i+1: \quad \left(\tfrac{1}{1+\rho}\right)^{i+1} E_t u'(c_{t+i+1}) \cdot (1+r)$$

Igualamos a cero la suma (condición de primer orden):

$$-\left(\tfrac{1}{1+\rho}\right)^{i} E_t u'(c_{t+i}) + \left(\tfrac{1}{1+\rho}\right)^{i+1} (1+r)\, E_t u'(c_{t+i+1}) = 0$$

Paso 3. Pasamos el segundo término al otro lado y multiplicamos por $(1+\rho)^i$:

$$E_t u'(c_{t+i}) = \frac{1+r}{1+\rho}\, E_t u'(c_{t+i+1})$$

Paso 4. Estas condiciones son **necesarias y suficientes** porque $u' > 0$ y $u'' < 0$ (la utilidad es **cóncava**; se explica en las dos láminas siguientes).

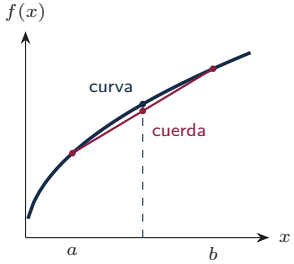
Paso 5. Para $i = 0$ se tiene $E_t u'(c_t) = u'(c_t)$, porque c_t ya se conoce en t:

Ecuación de Euler estocástica (ec. 1.5):

$$u'(c_t) = \frac{1+r}{1+\rho}\, E_t\big[u'(c_{t+1})\big] \qquad (1.5)$$

Las derivaciones alternativas (Lagrangiano y perturbación) están en el Anexo, al final de la presentación.

Cóncava $(f'' < 0)$

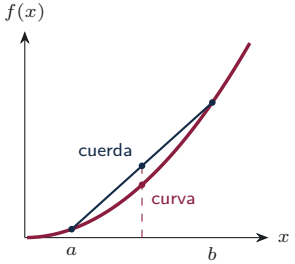


La **curva queda arriba** de la cuerda:

$$f\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big) \;\geq\; \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b)$$

La pendiente f' **decrece**.

Convexa $(f'' > 0)$



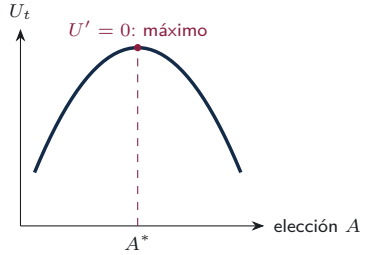
La **curva queda abajo** de la cuerda:

$$f\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big) \;\leq\; \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b)$$

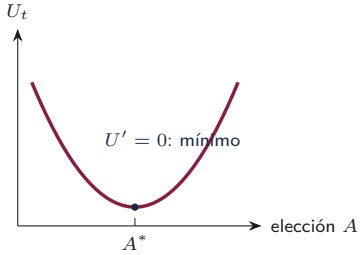
La pendiente f' **crece**.

Aquí $\lambda \in [0,1]$: el punto $\lambda a + (1-\lambda)b$ está entre a y b.

Objetivo cóncavo: la CPO da un **máximo**



Objetivo convexo: la CPO da un **mínimo**



- Como $u'' < 0$, u es **cóncava**: la CPO de Euler sí es un máximo. Por eso es necesaria y suficiente.
- Además, $u'' < 0$ significa que $u'(c)$ **decrece** con c: más consumo, menor utilidad marginal (utilidad marginal decreciente).

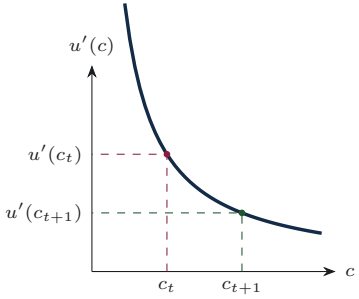
Bajo certidumbre, la ecuación de Euler (1.5) es

$$u'(c_t) = \frac{1+r}{1+\rho}\, u'(c_{t+1}) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \frac{1+r}{1+\rho}$$

1. Dirección de la senda del consumo (r vs. ρ). Como $u''(c) < 0$, $u'(c)$ es estrictamente decreciente: menor consumo $\Longleftrightarrow$ mayor utilidad marginal.

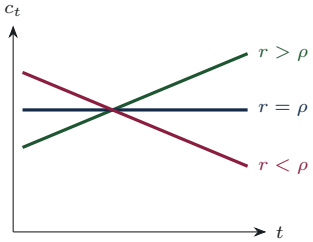
Caso	$\frac{1+r}{1+\rho}$	**Utilidad marginal**	**Consumo**
$r > \rho$	> 1	$u'(c_{t+1}) < u'(c_t)$	$\mathbf{c_{t+1} > c_t}$: creciente (el retorno del ahorro supera a la impaciencia)
$r = \rho$	$= 1$	$u'(c_{t+1}) = u'(c_t)$	$\mathbf{c_{t+1} = c_t}$: constante (plano)
$r < \rho$	< 1	$u'(c_{t+1}) > u'(c_t)$	$\mathbf{c_{t+1} < c_t}$: decreciente (domina la impaciencia)

Utilidad marginal decreciente



Si $r > \rho$, $u'(c_t)$ es mayor que $u'(c_{t+1})$: el consumo **sube** ($c_{t+1} > c_t$).

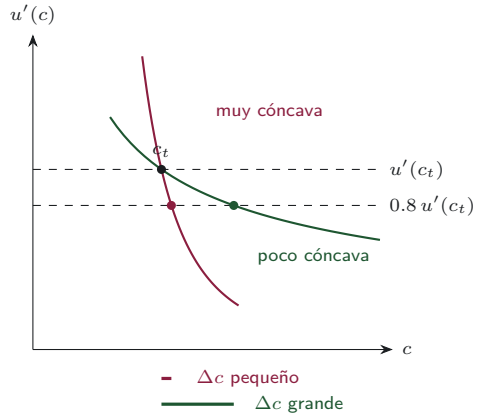
Senda del consumo



La senda es creciente, plana o decreciente según el signo de $r - \rho$.

2. Magnitud del cambio. Euler exige que u' baje en la misma proporción en ambos casos. Lo que cambia es **cuánto tiene que subir** c.

- **Muy cóncava** ($|u''|$ grande): u' es muy empinada. Basta un Δc **pequeño** para bajar u'.
- **Poco cóncava** ($|u''|$ pequeña): u' es plana. Hace falta un Δc **grande**.



Con $u(c) = \dfrac{c^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$, la curvatura se mide con γ. De Euler se obtiene (se deriva en las láminas de CRRA):

$$\Delta \log c_{t+1} \simeq \frac{1}{\gamma}\,(r - \rho)$$

Ejemplo: la tasa de interés supera a la impaciencia en **2 puntos porcentuales** ($r - \rho = 0.02$).

Curvatura γ	0.5	1	2	5
Crecimiento del consumo $\dfrac{r-\rho}{\gamma}$	$4.0\,\%$	$2.0\,\%$	$1.0\,\%$	$0.4\,\%$

- Con γ bajo (poco cóncava), el consumo reacciona **mucho** a la brecha.
- Con γ alto (muy cóncava), el consumo casi no cambia aunque r supere a ρ.

CRRA = aversión relativa al riesgo constante. La utilidad es

$$u(c_t) = \frac{c_t^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, \qquad \gamma > 0$$

Derivadas:

$$u'(c_t) = c_t^{-\gamma}$$
$$u''(c_t) = -\gamma\, c_t^{-\gamma-1}$$

Aversión relativa al riesgo:

$$\text{RRA} \equiv -\frac{u''(c_t)\, c_t}{u'(c_t)} = \frac{\gamma\, c_t^{-\gamma-1}\, c_t}{c_t^{-\gamma}} = \gamma$$

Es **constante**: no depende del nivel de consumo.

Problema: en $\gamma = 1$ la fórmula da $\frac{0}{0}$: el numerador $(c^0 - 1 = 0)$ y el denominador $(1 - 1 = 0)$ se anulan.

Solución: regla de L'Hôpital. Derivamos numerador y denominador respecto a γ.

$$c^{1-\gamma} = e^{(1-\gamma)\log c}$$

$$\frac{d}{d\gamma}\left(c^{1-\gamma} - 1\right) = -\log(c)\, c^{1-\gamma} \qquad \frac{d}{d\gamma}(1-\gamma) = -1$$

$$\lim_{\gamma \to 1} \frac{c^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} = \lim_{\gamma \to 1} \frac{-\log(c)\, c^{1-\gamma}}{-1} = \log(c)$$

Resultado: $\gamma = 1$ es la utilidad logarítmica, con $u'(c) = c^{-1}$. El «−1» hace que la familia sea continua en γ.

Paso 1. Sustituimos $u'(c) = c^{-\gamma}$ en Euler bajo certidumbre:

$$c_t^{-\gamma} = \frac{1+r}{1+\rho}\, c_{t+1}^{-\gamma} \qquad \Longrightarrow \qquad \left(\frac{c_{t+1}}{c_t}\right)^{\gamma} = \frac{1+r}{1+\rho}$$

Paso 2. Tomamos logaritmos:

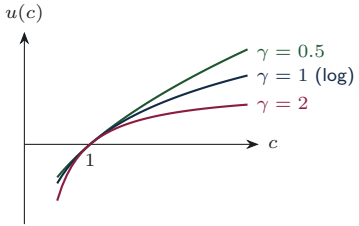
$$\gamma\, \Delta \log c_{t+1} = \log(1+r) - \log(1+\rho)$$

Paso 3. Usamos $\log(1+x) \simeq x$:

$$\Delta \log c_{t+1} \simeq \frac{1}{\gamma}\,(r-\rho)$$

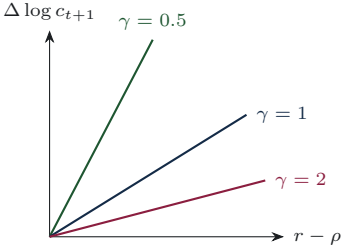
EIS: $\text{EIS} \equiv \dfrac{\partial\, \Delta \log c_{t+1}}{\partial r} = \dfrac{1}{\gamma} = \dfrac{1}{\text{RRA}}$

Utilidad $u(c)$ según γ



Todas pasan por $(1, 0)$. Mayor γ: más curvatura, más aversión al riesgo.

Respuesta del consumo a $r - \rho$



La pendiente es $1/\gamma$ (la EIS). Con γ alto, el consumo casi no reacciona a $r - \rho$.

1. **Paso 1 (sorpresa en $u'(c_{t+1})$, ec. 1.6)**: definimos $\eta_{t+1} \equiv u'(c_{t+1}) - E_t u'(c_{t+1})$, con $E_t[\eta_{t+1}] = 0$.

   De la Euler (1.5): $E_t u'(c_{t+1}) = \dfrac{1+\rho}{1+r}\, u'(c_t)$. Sustituyendo:

$$u'(c_{t+1}) = \frac{1+\rho}{1+r}\, u'(c_t) + \eta_{t+1} \qquad (1.6)$$

2. **Paso 2 (con $r = \rho$, ec. 1.7)**: la utilidad marginal sigue una **martingala** para cualquier $u(c)$:

$$u'(c_{t+1}) = u'(c_t) + \eta_{t+1}, \qquad \text{con } E_t[\eta_{t+1}] = 0 \qquad (1.7)$$

Paso 3 (utilidad cuadrática): con $u(c) = c - \frac{b}{2}c^2$ y $u'(c) = 1 - bc > 0$ (es decir, $c < 1/b$), la ec. (1.7) da

$$1 - bc_{t+1} = 1 - bc_t + \eta_{t+1}$$

Definimos $u_{t+1} \equiv -(1/b)\,\eta_{t+1}$, con $E_t[u_{t+1}] = 0$.

Martingala del consumo de Hall (1978, ecs. 1.8–1.9):

$$c_{t+1} = c_t + u_{t+1} \quad (1.8) \qquad \Longrightarrow \qquad E_t[c_{t+1}] = c_t \quad (1.9)$$

Matiz técnico (Nota 5, p. 7):

- Una *martingala* exige $E_t[x_{t+1}] = x_t$.
- Un *paseo aleatorio* exige además incrementos i.i.d.
- Sin supuestos adicionales sobre u_{t+1}, en rigor c_t es una **martingala**.

La ec. (1.8) describe el *cambio* del consumo, pero **no es una función de consumo**: no vincula el nivel c_t con A_t, y_t, r. Para hallar c_t combinamos (1.9) con la RPI (1.4).

1. **Paso 1 (RPI esperada, ec. 1.10)**: aplicamos $E_t[\cdot]$ en ambos lados de (1.4):

$$\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} E_t[c_{t+i}] = \frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} E_t[y_{t+i}] + A_t \qquad (1.10)$$

2. **Paso 2 (sustitución por LEI, ec. 1.11)**: por (1.9) y la LEI, $E_t[c_{t+i}] = c_t$ para todo $i \geq 0$.
   Usamos $\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}(1+r)^{-i} = \frac{1}{r}$ y definimos la **riqueza humana** H_t:

$$\frac{1}{r}\,c_t = A_t + \underbrace{\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} E_t[y_{t+i}]}_{\equiv H_t} \qquad (1.11)$$

De (1.11): $\frac{1}{r}\, c_t = A_t + H_t$. Despejando c_t:

Función de consumo de ingreso permanente (ec. 1.12):

$$c_t = r(A_t + H_t) \equiv y_t^P \qquad (1.12)$$

Interpretación:

- $A_t + H_t$ es la riqueza total al inicio de t.
- $y_t^P = r(A_t + H_t)$ es su **valor de anualidad**.
- Es el flujo perpetuo que se puede consumir manteniendo intacta la riqueza total.

Anualidad: un pago **constante** que se recibe cada periodo, para siempre.

Pregunta: ¿qué pago constante x equivale a tener hoy una riqueza W? El valor presente de ese pago es

$$\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^i x = \frac{x}{r}$$

Igualamos al valor presente con la riqueza:

$$\frac{x}{r} = W \qquad \Longrightarrow \qquad x = r\,W$$

> Con $W = A_t + H_t$ (riqueza total), el pago es $x = r\,(A_t + H_t) = y_t^P$. Por eso y_t^P es la **anualidad** de la riqueza total.

Ejemplo: si $W = 1000$ y $r = 5\,\%$, la anualidad es $0.05 \times 1000 = 50$ por periodo. Consumir 50 cada periodo deja la riqueza intacta, porque 50 es justo el interés que gana W.

Objetivo: saber cuánto cambia el consumo cuando llega una noticia. Partimos de (1.12) y la adelantamos un periodo.

Paso 1 (ec. 1.13):

$$y^P_{t+1} = r\left(A_{t+1} + H_{t+1}\right) \qquad (1.13)$$

Paso 2. La riqueza A_{t+1} **ya se conoce en** t. Por (1.2):

$$A_{t+1} = (1+r)A_t + y_t - c_t$$

Como $y_t \in \mathcal{I}_t$, entonces

$$E_t A_{t+1} = A_{t+1}$$

Por eso la esperanza de (1.13) en t es

$$E_t y^P_{t+1} = r\left(A_{t+1} + E_t H_{t+1}\right)$$

Paso 3. Restamos $E_t y_{t+1}^P$ de (1.13):

$$y_{t+1}^P - E_t y_{t+1}^P = r\left(A_{t+1} + H_{t+1}\right) - r\left(A_{t+1} + E_t H_{t+1}\right)$$

A_{t+1} se cancela:

$$y_{t+1}^P - E_t y_{t+1}^P = r\left(H_{t+1} - E_t H_{t+1}\right) \qquad (1.14)$$

Lectura: toda sorpresa en el ingreso permanente proviene de la sorpresa en la **riqueza humana** H_{t+1}.

Paso 4. Como $c_t = y_t^P$ y $E_t c_{t+1} = c_t$ (martingala), se tiene

$$E_t y_{t+1}^P = y_t^P$$

Entonces $y_{t+1}^P - E_t y_{t+1}^P = c_{t+1} - c_t$.

Paso 5. La sorpresa en H_{t+1} es la revisión de todos los ingresos futuros (por la LEI):

$$H_{t+1} - E_t H_{t+1} = \frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i (E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i}$$

Innovación del consumo u_{t+1} (ec. 1.15):

$$c_{t+1} = c_t + \underbrace{r \left[\frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i (E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i} \right]}_{u_{t+1}} \qquad (1.15)$$

Idea: llegamos al mismo resultado aplicando $(E_{t+1} - E_t)$ directamente a la RPI (1.4).

Paso 1. La RPI (1.4) adelantada un periodo (al inicio de $t+1$):

$$\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} c_{t+1+i} = A_{t+1} + \frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} y_{t+1+i}$$

Paso 2. Aplicamos $(E_{t+1} - E_t)$ a ambos lados. Como $A_{t+1} \in \mathcal{I}_t$, su revisión es cero: $(E_{t+1} - E_t)A_{t+1} = 0$.

$$\frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} (E_{t+1} - E_t)\, c_{t+1+i} = \frac{1}{1+r}\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{1+r}\right)^{i} (E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i}$$

Paso 3. Por martingala, la revisión del consumo es la misma para todo $i \geq 0$:

$$(E_{t+1} - E_t)\, c_{t+1+i} = c_{t+1} - c_t = u_{t+1}$$

Entonces el lado izquierdo suma

$$\frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i u_{t+1} = \frac{1}{r}\, u_{t+1}$$

Multiplicando por r:

$$\Delta c_{t+1} = u_{t+1} = r \left[\frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i (E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i} \right]$$

Significado: $E_t[u_{t+1}] = 0$. El consumo solo cambia por sorpresas en el ingreso futuro (ec. 1.15).

Paso 1: ingreso disponible. Es el ingreso laboral más los intereses sobre A_t:

$$y_t^D = rA_t + y_t$$

Paso 2: ahorro. Es lo que no se consume. Como $c_t = y_t^P = rA_t + rH_t$:

$$s_t \equiv y_t^D - c_t = A_{t+1} - A_t$$

$$s_t = (rA_t + y_t) - (rA_t + rH_t)$$

$$s_t = y_t - rH_t \qquad (1.16)$$

Interpretación: $y_t - rH_t$ es el **ingreso transitorio**: lo que y_t excede al flujo permanente rH_t. Si es positivo se ahorra; si es negativo se desahorra, por el mismo monto.

Paso 3. Sustituimos H_t en $s_t = y_t - rH_t$:

$$s_t = y_t - \frac{r}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i E_t \, y_{t+i}$$

Esto equivale a (se demuestra en la lámina siguiente):

$$s_t = -\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i E_t \, \Delta y_{t+i} \qquad (1.17)$$

Lectura: se ahorra hoy cuando se espera que el ingreso **baje** ($\Delta y < 0$): ahorrar «para los días de lluvia».

Desdoblamiento término a término (p. 10):

$$s_t = \frac{1}{1+r} \, y_t - \left[\frac{1}{1+r} - \frac{1}{(1+r)^2} \right] E_t y_{t+1} - \left[\frac{1}{(1+r)^2} - \frac{1}{(1+r)^3} \right] E_t y_{t+2} - \ldots$$

Usamos $q \equiv \frac{1}{1+r}$, de modo que $1 - q = \frac{r}{1+r}$.

Paso 1. Escribimos rH_t en función de q:

$$rH_t = \frac{r}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} q^i \, E_t y_{t+i} = (1-q) \sum_{i=0}^{\infty} q^i \, E_t y_{t+i}$$

Paso 2. Abrimos $(1-q)$ en dos sumas:

$$rH_t = \sum_{i=0}^{\infty} q^i \, E_t y_{t+i} - \sum_{i=0}^{\infty} q^{i+1} \, E_t y_{t+i}$$

En la segunda suma cambiamos el índice $(i \to i-1)$, y ahora empieza en $i = 1$:

$$rH_t = \sum_{i=0}^{\infty} q^i \, E_t y_{t+i} - \sum_{i=1}^{\infty} q^i \, E_t y_{t+i-1}$$

Paso 3. Separamos $i = 0$ de la primera suma (porque $q^0 E_t y_t = y_t$) y agrupamos desde $i = 1$:

$$rH_t = y_t + \sum_{i=1}^{\infty} q^i \big(E_t y_{t+i} - E_t y_{t+i-1}\big)$$

La diferencia es el cambio esperado del ingreso:

$$rH_t = y_t + \sum_{i=1}^{\infty} q^i \, E_t \Delta y_{t+i}$$

Paso 4. Restamos de y_t:

«Saving for a rainy day» (ec. 1.17):

$$s_t = y_t - rH_t = -\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^i E_t \, \Delta y_{t+i} \qquad (1.17)$$

Contraste clave (p. 11).

- Bajo certidumbre y $r = \rho$: y_t^P no cambia y c_t es constante, independiente de y_t.
- Bajo incertidumbre: y_t se vincula con c_t si los cambios del ingreso corriente **revisan** el ingreso permanente esperado.

Para explorarlo, asumimos un **AR(1) estacionario** (ec. 1.18):

$$y_{t+1} = \lambda y_t + (1 - \lambda)\bar{y} + \varepsilon_{t+1} \qquad (1.18)$$

- $0 \leq \lambda \leq 1$ mide la **persistencia**.
- $E_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$ y $\mathrm{Var}(\varepsilon_{t+1}) = \sigma_\varepsilon^2$.
- ε_{t+1} es el componente **no predecible** en t.

1. Media incondicional $\bar{y}$. Si $\lambda < 1$, tomamos esperanza con $E[y_{t+1}] = E[y_t]$:

$$E[y_t] = \lambda E[y_t] + (1-\lambda)\bar{y}$$

$$(1-\lambda)E[y_t] = (1-\lambda)\bar{y} \quad \Longrightarrow \quad E[y_t] = \bar{y}$$

2. Forma en desviaciones. Restamos $\bar{y}$ a ambos lados de (1.18):

$$y_{t+1} - \bar{y} = \lambda y_t + (1-\lambda)\bar{y} - \bar{y} + \varepsilon_{t+1}$$

$$y_{t+1} - \bar{y} = \lambda\,(y_t - \bar{y}) + \varepsilon_{t+1}$$

Meta: calcular la revisión $(E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i}$.

Paso 1. La desviación respecto de la media es un AR(1) sin constante:

$$(y_{t+1} - \bar{y}) - \lambda(y_t - \bar{y}) = \varepsilon_{t+1}$$

Paso 2. Iterando y tomando esperanzas ($E_t[\varepsilon_{t+j}] = 0$ para $j \geq 1$):

$$E_t[y_{t+k}] = \bar{y} + \lambda^k\,(y_t - \bar{y}), \qquad \forall\, k \geq 0$$

Es decir, el ingreso esperado vuelve hacia $\bar{y}$ a la velocidad λ.

Paso 3. Aplicamos la fórmula al ingreso y_{t+1+i}, evaluado en $t+1$ ($k=i$):

$$E_{t+1}[y_{t+1+i}] = \bar{y} + \lambda^i \left(y_{t+1} - \bar{y}\right)$$

y desde t ($k=i+1$):

$$E_t[y_{t+1+i}] = \bar{y} + \lambda^{i+1} \left(y_t - \bar{y}\right)$$

Paso 4. Restamos ambas expresiones y factorizamos λ^i:

$$\left(E_{t+1} - E_t\right) y_{t+1+i} = \lambda^i \left[(y_{t+1} - \bar{y}) - \lambda(y_t - \bar{y})\right]$$

El corchete es ε_{t+1} (Paso 1):

$$\left(E_{t+1} - E_t\right) y_{t+1+i} = \lambda^i \, \varepsilon_{t+1}, \qquad \forall\, i \geq 0$$

Paso 1 (ec. 1.19). Reemplazamos $(E_{t+1} - E_t)\, y_{t+1+i} = \lambda^i \varepsilon_{t+1}$ en (1.15):

$$u_{t+1} = r \left[\frac{1}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i \lambda^i \, \varepsilon_{t+1} \right]$$

$$u_{t+1} = \varepsilon_{t+1} \, \frac{r}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{1+r} \right)^i \qquad (1.19)$$

Paso 2: suma geométrica (Nota 6). Como $\frac{\lambda}{1+r} < 1$, la serie suma $\frac{1+r}{1+r-\lambda}$. Entonces:

Euler bajo ingreso AR(1) (ec. 1.20):

$$c_{t+1} = c_t + \left(\frac{r}{1+r-\lambda} \right) \varepsilon_{t+1} \qquad (1.20)$$

Paso 3. De cada ε_{t+1} se consume la fracción $\frac{r}{1+r-\lambda}$. La parte **no consumida** es

$$\varepsilon_{t+1} - \frac{r}{1+r-\lambda}\,\varepsilon_{t+1}$$

$$\left(\frac{1-\lambda}{1+r-\lambda}\right)\varepsilon_{t+1}$$

- Esa parte se **ahorra** en A_{t+2}.
- Desde $t+2$, el interés r ganado sobre este ahorro financia el mayor consumo perpetuo.
- Si λ es alto, se ahorra poco: el choque es persistente y se consume casi todo.

Enunciado (Bagliano y Bertola, p. 12): con el AR(1) de (1.18), hallar la función de consumo que vincula c_t con A_t, y_t y $\bar{y}$.

Paso 1: riqueza humana H_t. Sustituimos $E_t[y_{t+i}] = \bar{y} + \lambda^i(y_t - \bar{y})$ en H_t (ec. 1.11):

$$H_t = \frac{\bar{y}}{1+r} \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^i}_{\frac{1+r}{r}} + \frac{y_t - \bar{y}}{1+r} \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{1+r}\right)^i}_{\frac{1+r}{1+r-\lambda}}$$

Simplificando:

$$H_t = \frac{\bar{y}}{r} + \frac{y_t - \bar{y}}{1+r-\lambda}$$

Paso 2. Multiplicamos H_t por r y usamos $1 - \frac{r}{1+r-\lambda} = \frac{1-\lambda}{1+r-\lambda}$.

Consumo: $c_t = rA_t + rH_t$

$$c_t = rA_t + \bar{y} + \frac{r}{1+r-\lambda}(y_t - \bar{y})$$

$$c_t = rA_t + \left(\frac{r}{1+r-\lambda}\right) y_t + \left(\frac{1-\lambda}{1+r-\lambda}\right) \bar{y}$$

Ahorro: $s_t = y_t - rH_t$

$$s_t = y_t - \bar{y} - \frac{r}{1+r-\lambda}(y_t - \bar{y}) = \left(\frac{1-\lambda}{1+r-\lambda}\right)(y_t - \bar{y})$$

Caso 1: $\lambda = 0$ (transitorio). El ingreso es $y_{t+1} = \bar{y} + \varepsilon_{t+1}$: el choque no dura.

La riqueza humana sube solo

$$\Delta H_{t+1} = \frac{\varepsilon_{t+1}}{1+r}$$

y el consumo sube en su anualidad:

$$c_{t+1} = c_t + \frac{r}{1+r}\,\varepsilon_{t+1} \qquad (1.21)$$

Con

$$c_t = rA_t + \frac{r}{1+r}\,y_t + \frac{1}{1+r}\,\bar{y}, \qquad s_t = \frac{1}{1+r}\,(y_t - \bar{y})$$

Caso 2: $\lambda = 1$ (permanente). El ingreso es $y_{t+1} = y_t + \varepsilon_{t+1}$: todos los ingresos futuros suben en ε_{t+1}.

La riqueza humana sube

$$\Delta H_{t+1} = \frac{\varepsilon_{t+1}}{r}$$

y la propensión marginal a consumir es $\text{PMC}(1) = 1$:

$$c_{t+1} = c_t + \varepsilon_{t+1}$$

Con

$$c_t = rA_t + y_t, \qquad s_t = 0$$

El choque permanente se consume **íntegramente**.

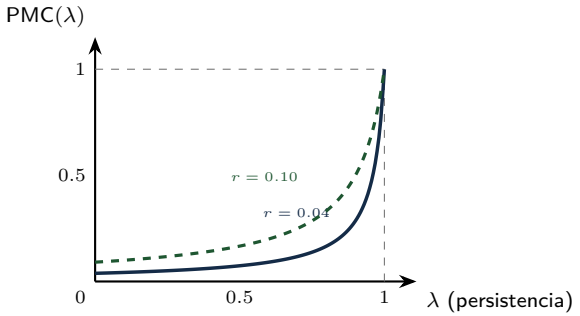
La PMC de una innovación es

$$\text{PMC}(\lambda) = \frac{r}{1+r-\lambda}$$

Su derivada es positiva:

$$\text{PMC}'(\lambda) = \frac{r}{(1+r-\lambda)^2} > 0$$

- $\lambda = 0$: PMC $= \frac{r}{1+r}$ (pequeña).
- $\lambda = 1$: PMC $= 1$.
- Crece rápido cuando $\lambda \to 1$.



Enunciado: en los casos $\lambda = 0$ y $\lambda = 1$, halle el efecto de una innovación ε_{t+1} sobre el ahorro en $t+1$ y sobre el ahorro y el ingreso disponible después.

Se parte de $y_t = \bar{y}$ y no hay más choques después de $t+1$.

Caso 1 ($\lambda = 0$, transitorio). En $t+1$:

$$y_{t+1} = \bar{y} + \varepsilon_{t+1}$$

y los ingresos futuros esperados no cambian:

$$E_{t+1}[y_{t+1+i}] = \bar{y}, \qquad i \geq 1$$

Con $q = \frac{1}{1+r}$, la riqueza humana en $t+1$ es

$$rH_{t+1} = (1-q)\left[\bar{y} + \varepsilon_{t+1} + \bar{y}\,\frac{q}{1-q}\right]$$

Distribuyendo $(1-q)$:

$$rH_{t+1} = (1-q)\,\varepsilon_{t+1} + \bar{y} = \bar{y} + \frac{r}{1+r}\,\varepsilon_{t+1}$$

Ahorro en $t+1$:

$$s_{t+1} = y_{t+1} - rH_{t+1} = \frac{1}{1+r}\,\varepsilon_{t+1}$$

Lectura: el ingreso disponible sube en ε_{t+1} y el consumo solo en $\frac{r}{1+r}\varepsilon_{t+1}$. Se ahorra casi todo el choque.

Ahorro. Para $k \geq 2$: $y_{t+k} = \bar{y}$ y $rH_{t+k} = \bar{y}$. Entonces

$$s_{t+2} = s_{t+3} = \cdots = 0$$

Activo. El ahorro de $t+1$ se acumula y el activo sube de forma permanente:

$$\Delta A_{t+2} = s_{t+1} = \frac{\varepsilon_{t+1}}{1+r}$$

Ingreso disponible. $y^D_{t+k} = rA_{t+k} + \bar{y}$ queda permanentemente más alto en

$$r\,\Delta A_{t+2} = \frac{r}{1+r}\,\varepsilon_{t+1}$$

Ese mayor ingreso financia el mayor consumo futuro.

Los ingresos futuros esperados se revisan por completo:

$$E_{t+1}[y_{t+1+i}] = y_{t+1} \quad \forall\, i \geq 0$$

Entonces la riqueza humana cumple

$$rH_{t+1} = y_{t+1}$$

y el ahorro es cero desde $t+1$:

$$s_{t+1} = s_{t+2} = \cdots = 0$$

Lectura: el ingreso disponible sube en ε_{t+1} para siempre y se consume **íntegramente**. No hay ahorro.

- **Bagliano, F.-C. y Bertola, G. (2007).** *Models for Dynamic Macroeconomics*. Oxford University Press. Capítulo 1: "Dynamic Consumption Theory" (pp. 1–47).
- **Caballero, R. J. (1990).** "Consumption Puzzles and Precautionary Savings". *Journal of Monetary Economics*, 25(1), 113–136.
- **Campbell, J. Y. (1987).** "Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of the Permanent Income Hypothesis". *Econometrica*, 55(6), 1249–1273.
- **Campbell, J. Y. y Cochrane, J. H. (1999).** "By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior". *Journal of Political Economy*, 107(2), 205–251.
- **Campbell, J. Y. y Deaton, A. (1989).** "Why is Consumption So Smooth?". *Review of Economic Studies*, 56(3), 357–374.
- **Flavin, M. (1981).** "The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Future Income". *Journal of Political Economy*, 89(5), 974–1009.
- **Hall, R. E. (1978).** "Stochastic Implications of the Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence". *Journal of Political Economy*, 86(6), 971–987.
- **Mehra, R. y Prescott, E. C. (1985).** "The Equity Premium: A Puzzle". *Journal of Monetary Economics*, 15(2), 145–161.

Vía 2: Derivación mediante el Lagrangiano intertemporal (Nota al pie 3, p. 5 del libro):

1. Tomamos la RPI (1.4) en valor esperado y multiplicada por $(1+r)$ (al final de t), con multiplicador λ:

$$\mathcal{L}_t = E_t \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^i u(c_{t+i}) - \lambda \left[\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^i E_t(c_{t+i} - y_{t+i}) - (1+r)A_t\right]$$

2. **CPO respecto a c_t y c_{t+1}:**

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial c_t} = 0 \implies u'(c_t) = \lambda, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial c_{t+1}} = 0 \implies \frac{1}{1+\rho} E_t u'(c_{t+1}) = \lambda \frac{1}{1+r}$$

3. **Eliminando λ**: Se obtiene $u'(c_t) = \frac{1+r}{1+\rho} E_t u'(c_{t+1})$ (ec. 1.5), donde $\lambda = u'(c_t)$ es el **valor sombra de la riqueza** al final de t (anticipo del teorema de la envolvente del Apéndice A1).

> **Vía 3 (Perturbación / arbitraje intertemporal, p. 5):** Reducir c_t en Δ hoy cuesta $u'(c_t)\Delta$; ahorrar esa Δ rinde $(1+r)\Delta$ en $t+1$, con beneficio esperado descontado $\frac{1+r}{1+\rho} E_t u'(c_{t+1})\Delta$. En el óptimo ambos se igualan.